

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2004-2005

Seconda prova parziale - 9 Giugno 2005

1. Per ogni matrice A indichiamo con $\rho(A)$ la caratteristica di A .
Siano $A, B \in M_2(\mathbb{R})$. Provare o confutare le seguenti affermazioni

- a) $\rho(AB) \leq \rho(A)$
- b) $\rho(AB) \leq \rho(B)$
- c) $\rho(AB) \leq \min \{\rho(A), \rho(B)\}$
- d) $\rho(AB) = \rho(A)\rho(B)$
- e) $\rho(A+B) \leq \rho(A)$
- f) $\rho(A+B) = \rho(A) + \rho(B)$

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 3x + 2y + z, x - z)$.

- a) Determinare, se esistono, una retta r di $\mathbb{R}^3$ tale che $\varphi(r)$ sia una retta e una retta s tale che $\varphi(s)$ non lo sia.
- b) Determinare, se esistono, un piano π di $\mathbb{R}^3$ tale che $\varphi(\pi)$ sia un piano e un piano ρ tale che $\varphi(\rho)$ non lo sia.

3. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base B di $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ contenente φ .
- b) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una di $\operatorname{im} \varphi$.
- c) Determinare un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che

$$\ker \psi = \operatorname{im} \varphi \quad \text{e} \quad \operatorname{im} \psi = \ker \varphi$$

- d) È φ un omomorfismo semplice ?

CORSO DI GEOMETRIA B

Seconda prova parziale - 9 Giugno 2005 - Esempi di soluzioni

1. Poiché $\rho(AB) = \dim \operatorname{im}(\varphi_{AB}) = \dim \operatorname{im}(\varphi_A \circ \varphi_B) = \dim(\varphi_A(\varphi_B(\mathbb{R}^3)))$,

- a) segue dal fatto che $\operatorname{im} \varphi_{AB} \subseteq \operatorname{im} \varphi_A$
- b) segue dal fatto che $\varphi_A(\varphi_B(\mathbb{R}^3))$ non può avere dimensione maggiore di $\varphi_B(\mathbb{R}^3)$.
- c) segue da a) e b).
- d) Controesempio : $A = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- e) Controesempio : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;
- f) Controesempio : $A = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. Il nucleo di φ è costituito dalle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 3x + 2y + z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$$

e quindi è la retta s per l'origine avente vettore direzionale $(1, -2, 1)$.

- a) La retta s ha per immagine un punto (l'origine). Ogni altra retta per l'origine, ad esempio l'asse x , ha come immagine una retta (il vettore direzionale $(1, 0, 0)$ viene trasformato nel vettore non nullo $(1, 2, 1)$).
 - b) Ragionando come sopra, basta considerare due piani per l'origine; uno, π , non contenente il vettore $(1, -2, 1)$, ad esempio il piano di equazione $z = 0$, e uno che lo contiene, ad esempio il piano di equazione $x = z$; poiché $(1, -2, 1)$ viene trasformato in $(0, 0, 0)$, l'immagine di questo piano è una retta.
3. a) Fissate le basi canoniche in $\mathbb{R}^3$, 9 omomorfismi sono una base in $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ se e solo se lo sono le matrici associate e queste matrici possono essere viste come elementi di $\mathbb{R}^9$. Allora la matrice A viene vista come vettore $(1, -1, 1, 2, 0, 0, 1, 1, -1)$ e basta aggiungere le "matrici" $(0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)$, $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)$, $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)$ per ottenere una base, perché la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ha determinante 1 e quindi diverso da zero.

I 9 omomorfismi sono allora quelli associati, oltre alla matrice A , alle matrici

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) $\ker \varphi$ è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} x & - & y & + & z & = & 0 \\ 2x & & & & & = & 0 \\ x & + & y & - & z & = & 0 \end{cases}$$

o di quello equivalente

$$\begin{cases} y & - & z & = & 0 \\ x & & & = & 0 \end{cases}$$

Una base è quindi $\{(0, 1, 1)\}$, mentre una base di $\text{im } \varphi$ è data ad esempio dalle prime due colonne della matrice A : $\{(1, 2, 1), (-1, 0, 1)\}$.

- c) Basta porre $\psi(1, 2, 1) = \psi(-1, 0, 1) = 0$ e $\psi(1, 0, 0) = 0, 1, 1$
- d) La matrice A ha polinomio caratteristico $-X^3$, quindi ha solo l'autovalore $\lambda = 0$ con molteplicità 3. Allora, per essere diagonalizzabile, la matrice $A - \lambda I = A$ dovrebbe avere caratteristica 0, mentre è evidente che la sua caratteristica è 2. Quindi l'omomorfismo non è semplice.